AKTE W4·2

RSA und das hybride Prinzip

KERN LÖSUNG

ARCHIVFUND

Ein Jahr später, 1977: Drei Forscher am MIT haben eine Falltür gefunden – das **Multiplizieren zweier Primzahlen**. Damit kann Bob ein echtes Schlüsselpaar erzeugen. Doch die Bank ist enttäuscht: Das neue Verfahren ist so langsam, dass ein Monatsbericht Stunden zum Verschlüsseln bräuchte. Die Archivarin lächelt: „Man muss nicht alles asymmetrisch verschlüsseln. Nur den Schlüssel."

ARCHIVWISSEN 1 · RSA IN FÜNF SCHRITTEN · ERGÄNZUNG

Schritt	allgemein	Beispiel
1	zwei verschiedene Primzahlen p, q wählen	p = 7, q = 11
2	$N = p \cdot q$	N = 77
3	$\varphi(N) = (p-1)(q-1)$	$\varphi(N) = 6 \cdot 10 = 60$
4	e mit $1 < e < \varphi(N)$, teilerfremd zu $\varphi(N)$	e = 7 (ggT(7, 60) = 1)
5	d mit $e \cdot d \bmod \varphi(N) = 1$	d = 43, Probe: $7 \cdot 43 = 301 = 5 \cdot 60 + 1$

Öffentlicher Schlüssel **(N, e) = (77, 7)**, privater Schlüssel **(N, d) = (77, 43)**.

Verschlüsseln der Klarzahl m = 9 (m < N): $c = 9^7 \bmod 77$. $9^2 = 81 \bmod 77 = 4$, $9^4 = 4^2 = 16$, $9^7 = 9^4 \cdot 9^2 \cdot 9^1 \rightarrow 16 \cdot 4 = 64$, $64 \cdot 9 = 576 = 7 \cdot 77 + 37 \rightarrow$ **c = 37**.

Entschlüsseln $m = 37^{43} \bmod 77$ mit der Rechenvorlage „fortgesetztes Quadrieren" (43 = 32 + 8 + 2 + 1):

Potenz	37^1	37^2	37^4	37^8	37^{16}	37^{32}
mod 77	37	60	58	53	37	60
gebraucht?	✓	✓	–	✓	–	✓

Produktkette: $37 \cdot 60 = 2220 \rightarrow 64$; $64 \cdot 53 = 3392 \rightarrow 4$; $4 \cdot 60 = 240 \rightarrow$ **9** = m.

Warum sicher? Wer d berechnen will, braucht φ(N) und damit p und q. N in seine Primfaktoren zu zerlegen ist bei über 600-stelligen Zahlen praktisch unmöglich (Falltür: Multiplizieren leicht, Faktorisieren schwer). Wie man d findet, zeigt die Kür K3 (erweiterter Euklid).

1 AUFTRAG ★ Ein eigenes Schlüsselpaar EINZELARBEIT · 6 MIN ERGÄNZUNG

Erzeuge ein RSA-Schlüsselpaar mit **p = 3, q = 17, e = 3**. Bestimme N und φ(N), **zeige**, dass d = 11 passt, und gib öffentlichen und privaten Schlüssel an.

LÖSUNG P2 P7

N = 51, $\varphi(N) = 2 \cdot 16 = 32$, ggT(3, 32) = 1; $3 \cdot 11 = 33 = 1 \cdot 32 + 1 \rightarrow$ d = 11 passt. Öffentlich **(51, 3)**, privat **(51, 11)**.

Typischer Fehler: $\varphi(N) = 51 - 1 = 50$ (P2/P7).

2 AUFTRAG ★★ Verschlüsseln und zurück PARTNERARBEIT · 10 MIN ERGÄNZUNG

a) Person 1 verschlüsselt die Klarzahl **m = 4** mit dem öffentlichen Schlüssel aus Auftrag 1.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

b) Person 2 entschlüsselt mit der Rechenvorlage (11 = 8 + 2 + 1).

c) Was fällt bei c^4 auf? **Erläutere**, warum man trotzdem nicht einfach jeden Exponenten „abkürzen“ darf, ohne φ(N) zu kennen.

Potenz	c^1	c^2	c^4	c^8
mod 51	13	16	1	1

LÖSUNG P2 P3

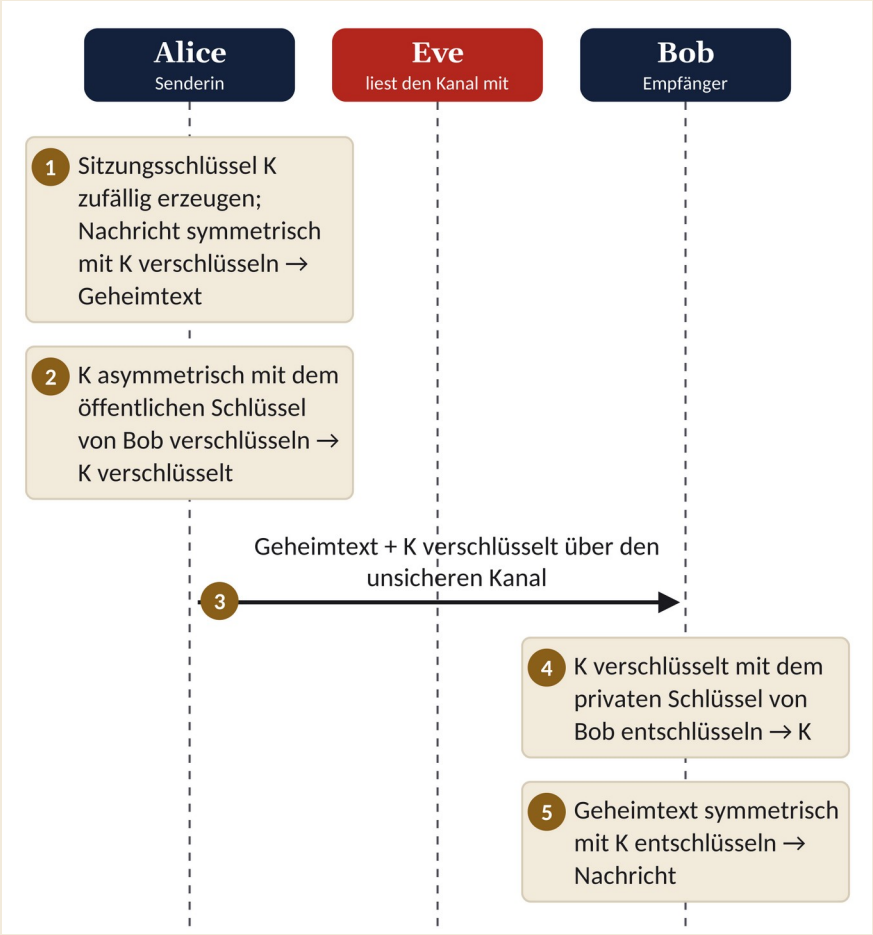
a) $c = 4^3 \bmod 51 = 64 \bmod 51 =$ **13**.

b) $c^1 = 13$, $c^2 = 169 \bmod 51 = 16$, $c^4 = 256 \bmod 51 = 1$, $c^8 = 1$; $m = 13 \cdot 16 \cdot 1 = 208 \bmod 51 =$ **4**.

c) $13^4 \bmod 51 = 1$, ab dort wiederholt sich alles ($13^8 = 1$). Das ist ein Zufall dieser Klarzahl; im Allgemeinen kennt nur, wer φ(N) (also p und q) kennt, den passenden Exponenten d. Eve kann ohne Faktorisierung nicht „abkürzen“.

ARCHIVWISSEN 2 · DAS HYBRIDVERFAHREN

Asymmetrische Verfahren sind um **Größenordnungen langsamer** als symmetrische (z. B. AES) und eignen sich nur für kurze Daten. Symmetrische Verfahren sind schnell, haben aber das Schlüsselverteilungsproblem. Das **Hybridverfahren** verbindet beide Vorteile:



Begründung: Geschwindigkeit (die lange Nachricht läuft symmetrisch) + Schlüsselverteilung (K reist geschützt durch das asymmetrische Verfahren, kein Treffen nötig). Für jede Verbindung wird ein **neues K** erzeugt.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

ACHTUNG FALLE P5 · Hybrid falsch eingeordnet

Beim Hybridverfahren wird **nicht** die Nachricht asymmetrisch verschlüsselt, sondern nur der kurze Sitzungsschlüssel K. Die Nachricht selbst läuft **symmetrisch** mit K. Und: K muss **nicht** vorab über einen sicheren Kanal ausgetauscht werden – er reist asymmetrisch geschützt mit.

3 AUFTRAG ★ Das Schaubild ergänzen EINZELARBEIT · 8 MIN

Ergänze im Schaubild an den Pfeilen ②, ④ und ⑤ jeweils **Schlüsselart** (öffentlich/privat/Sitzungsschlüssel) und **Inhaber**.

LÖSUNG P9

② **öffentlicher Schlüssel von Bob**, ④ **privater Schlüssel von Bob**, ⑤ **Sitzungsschlüssel K** (von Alice erzeugt, beiden bekannt; ebenso bei ①).

Typischer Fehler: ② mit Alices privatem Schlüssel (P9).

4 AUFTRAG ★★ Zwei schlechte Vorschläge PARTNERARBEIT · 8 MIN

Eine Firma überlegt: „Wir verschlüsseln einfach alle Kundendaten mit RSA – dann brauchen wir keinen Schlüsselaustausch." Eine zweite schlägt vor: „Wir nehmen AES und schicken den Schlüssel per E-Mail." **Beurteile** beide Vorschläge und **begründe**, warum das Hybridverfahren die Nachteile beider vermeidet.

LÖSUNG P10

Vorschlag 1: kein geheimer Austausch nötig (+), aber RSA ist um Größenordnungen langsamer und für große Datenmengen ungeeignet (–). Vorschlag 2: AES ist schnell (+), aber der Schlüssel reist ungeschützt per E-Mail – wer die E-Mail mitliest, kann alles entschlüsseln (–).

Hybrid: Daten mit AES (schnell), nur der kurze AES-Schlüssel mit RSA (keine geheime Übergabe nötig) → beide Nachteile vermieden. Urteil mit den Kriterien Geschwindigkeit und Schlüsselverteilung (P10).

5 AUFTRAG ★★ Toy-Hybrid PARTNERARBEIT · 12 MIN ERGÄNZUNG

Bobs Schlüssel: öffentlich **(77, 7)**, privat **(77, 43)**. Alice wählt den Sitzungsschlüssel **K = 5** und verschlüsselt die Nachricht mit Caesar, Verschiebung 5 (Nummerierung A = 1 … Z = 26). Sie sendet den Geheimtext und den verschlüsselten Sitzungsschlüssel $c_K = 5^7 \bmod 77$:

ALICE → BOB · NACHRICHT (CAESAR MIT K)

FGMTQ ZSLRT WLJS

a) Berechne c_K (Hilfe: $5^2 \bmod 77 = 25$, $5^4 \bmod 77 = 9$).

b) Bob entschlüsselt c_K mit d = 43. Vorgegeben: $47^2 \bmod 77 = 53$, $47^8 \bmod 77 = 60$, $47^{32} \bmod 77 = 53$.

c) Entschlüssele die Nachricht.

d) **Beurteile** die Sicherheit dieses Toy-Hybrids (zwei Schwachstellen).

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P2 P3

a) $5^7 = 5^4 \cdot 5^2 \cdot 5 \rightarrow 9 \cdot 25 = 225 \bmod 77 = 71$; $71 \cdot 5 = 355 \bmod 77 =$ **47** = c_K.

b) 43 = 32 + 8 + 2 + 1: $47 \cdot 53 = 2491 \bmod 77 = 27$; $27 \cdot 60 = 1620 \bmod 77 = 3$; $3 \cdot 53 = 159 \bmod 77 =$ **5** = K.

c) Caesar mit −5: `FGMTQ ZSLRT WLJS` → **abholungmorgen**.

d) (1) Caesar als symmetrisches Verfahren hat nur 26 Schlüssel → Brute Force (W0); real: AES. (2) N = 77 = 7 · 11 ist sofort faktorisiert → Eve berechnet d; real: N mit über 600 Stellen. (Auch zulässig: Sitzungsschlüssel K = 5 ist zu klein, kein Zufall.)

ARCHIVWISSEN 3 · ANWENDUNGSBEREICHE

Prinzip	typische Anwendungsbereiche	Grund
symmetrisch	Festplatten-/Dateiverschlüsselung, WLAN-Verkehr (gemeinsames Passwort), Datenübertragung innerhalb einer bestehenden Sitzung, Backups	sehr schnell, Schlüssel ist schon geteilt oder nur eine Person beteiligt
asymmetrisch	Übertragen bzw. Vereinbaren von Sitzungsschlüsseln, digitale Signaturen (W5), Zertifikate (W5)	kleine Datenmengen, Partner ohne gemeinsames Geheimnis
hybrid	HTTPS/TLS, verschlüsselte E-Mail (z. B. OpenPGP, S/MIME), Messenger mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung	fremde Partner + große Datenmengen

6 AUFTRAG ★★ Szenario-Karten GRUPPENARBEIT · 10 MIN

Ordnet zu (**symmetrisch / asymmetrisch / hybrid**) und **begründet** jeweils in einem Satz.

Nr.	Szenario	Prinzip	Begründung
1	verschlüsselter USB-Stick	symmetrisch	nur eine Person, große Datenmenge
2	Online-Banking im Browser	hybrid	fremder Server, viele Daten (TLS)
3	eine Firma signiert ihre Software-Updates	asymmetrisch	Signatur mit privatem Schlüssel, Prüfung mit öffentlichem (W5)
4	zwei Agenten mit vorher persönlich vereinbartem One-Time-Pad	symmetrisch	Schlüssel schon persönlich geteilt
5	Ende-zu-Ende-verschlüsselter Messenger	hybrid	Schlüsselvereinbarung asymmetrisch, Nachrichten symmetrisch
6	Bob veröffentlicht seinen Schlüssel auf seiner Website	asymmetrisch	nur öffentliche Schlüssel dürfen veröffentlicht werden
7	nächtliches Backup des Schulservers	symmetrisch	Daten bleiben beim Besitzer
8	Austausch eines AES-Schlüssels zwischen zwei Servern, die sich nie begegnet sind	asymmetrisch	Schlüsseltransport bzw. Diffie-Hellman – kleine Datenmenge, kein gemeinsames Geheimnis

LÖSUNG P5 P10

Siehe Tabelle. *Typischer Fehler:* „asymmetrisch, weil sicherer“ ohne Bezug auf Datenmenge/Schlüsselverteilung (P5, P10).

7 AUFTRAG ★★★ Nur so stark wie …? EINZELARBEIT · 6 MIN

Entscheide begründet, ob die Aussage korrekt ist: „Beim Hybridverfahren ist die Nachricht nur so sicher wie das schwächere der beiden verwendeten Verfahren.“

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

LÖSUNG P10

Im Kern **korrekt**: Eve muss nur eines der beiden Verfahren brechen – entweder den Sitzungsschlüssel aus dem asymmetrisch verschlüsselten Teil gewinnen oder die symmetrische Verschlüsselung direkt angreifen. Deshalb müssen beide Teile stark sein (z. B. AES mit 128/256 Bit und RSA mit mindestens 2048 Bit). Gute Antwort nennt beide Angriffswege.

ABI-CHECK · ca. 15 min 11 BE

a) **Beschreiben Sie** das Hybridverfahren. **[3 BE]**

ERWARTUNG a) P9

Die Nachricht wird mit einem zufällig erzeugten Sitzungsschlüssel symmetrisch verschlüsselt (1); der Sitzungsschlüssel wird mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers asymmetrisch verschlüsselt und mitgesendet (1); der Empfänger entschlüsselt zuerst den Sitzungsschlüssel mit seinem privaten Schlüssel und damit die Nachricht (1).

b) **Begründen Sie**, warum in der Praxis nicht ausschließlich asymmetrisch verschlüsselt wird. **[2 BE]**

ERWARTUNG b)

Asymmetrische Verfahren sind deutlich rechenaufwendiger/langsamer (1) und daher für große Datenmengen ungeeignet; symmetrische Verfahren sind schnell (1).

c) **Entscheiden Sie** begründet, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Beim Hybridverfahren muss der Sitzungsschlüssel vorab über einen sicheren Kanal ausgetauscht werden.“ **[2 BE]**

ERWARTUNG c) P5

Falsch (1): Der Sitzungsschlüssel wird mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers verschlüsselt und kann daher über den unsicheren Kanal übertragen werden; nur der Empfänger kann ihn mit seinem privaten Schlüssel entschlüsseln (1).

d) **Nennen Sie** je einen Anwendungsbereich für symmetrische und für asymmetrische Verschlüsselung und **begründen Sie** Ihre Zuordnung. **[4 BE]**

ERWARTUNG d) P10

z. B. symmetrisch: Verschlüsselung einer Festplatte (1) – große Datenmenge, Schlüssel muss nicht verteilt werden (1); asymmetrisch: Übertragung eines Sitzungsschlüssels oder digitale Signatur (1) – kleine Datenmenge, Kommunikationspartner ohne gemeinsames Geheimnis (1). Jede fachlich richtige Zuordnung mit Begründung zählt.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

IM LAB ÜBEN **Level 4.2**

Level 4.2 „RSA und das hybride Prinzip“ im Kryptolabor (Werkzeug **RSA-Rechenwerk**), danach **Boss W4 „Der Schlüsseltausch“**. Trainingsplatz: „Schlüsselzähler“; Ergänzung: „RSA-Schlüssel“, „RSA-Verschlüsseln“. Schnelle Lernende: Kür K3 „Euklids Erbe“.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht